

(2.1) Ať $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Návod: Zamyslete se nad tvrzením 8.50.

IDEA:

Pokud je nějaká báze B ortonormální vzhledem k hledanému skalárnímu součinu $\langle \cdot, \cdot \rangle$, znamená to, že skalární součin dvou vektorů můžeme spočítat jako standardní skalární součin jejich souřadnic v této bázi B .

$$x = (x_1, x_2)^T \quad \langle x, y \rangle = [x]_B^T \cdot [y]_B \quad \text{Tvrzení 8.50}$$

$$y = (y_1, y_2)^T$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{matice přechodu od báze } B \text{ ke standardní bázi.}$$

Pro libovolný vektor $x = (x_1, x_2)^T$ nebo $y = (y_1, y_2)^T$ ze standardní báze získáme jeho souřadnice v bázi B vynásobením maticí P^{-1} .

$$[x]_B = P^{-1}x \quad [y]_B = P^{-1}y$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right) \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Dosadíme do vzorce z Tvrzení 8.50

$$\langle x, y \rangle = (P^{-1}x)^T (P^{-1}y) = x^T (P^{-1})^T P^{-1} y$$

Matice $G = (P^{-1})^T P^{-1}$, tzv. Gramova matice tohoto skalárního součinu vzhledem ke standardní bázi.

$$G = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

Dosadíme do vzorce z Tvorení 8.50

$$\langle x, y \rangle = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53y_1 - 23y_2 \\ -23y_1 + 10y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

Zhledaný vzorec je tedy $\langle x, y \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$.